www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237314(24)/037414(24)

Dip. in Engg. (Third Semester)/ P. T. D. C. (Fourth Semester) EXAMINATION, Nov.-Dec., 2013

(Mech.)

BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. All questions carry equal marks. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जायेगा।

1. Choose the correct answer. 2 each

सही उत्तर का चयन कीजिए।

(i) The unit of specific resistance is :

(a) Ohm-metre

www.csvtuonline.com

(b) Ohm

(c) Ohm/metre

(d) Mho

विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है :

(अ) ओम-मीटर

(ब) ओम

(स) ओम/मीटर

(द) मो

(ii) The speed of an alternator having 4 poles, 50 Hz supply frequency will be :

(a) 12·5 r. p. m.

(b) 750 r. p. m.

(c) 3000 r. p. m.

(d) 1500 r. p. m.

एक 4 पोल, 50 Hz आल्टरनेटर की गति होगी :

(अ) 12·5 r. p. m.

(ब) 750 r. p. m.

(स) 3000 r. p. m.

(द) 1500 r. p. m.

(iii) In a pure inductive circuit the power factor is :

(a) 1

(b) 0

(c) 0·5

(d) 0·8

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

एक शुद्ध प्रेरक परिपथ में शक्ति गुणांक होता है :

(अ) 1

(ब) 0

(स) 0·5

(द) 0·8

(iv) The copper loss in a transformer on full load is 1000 watt. At half load it will be :

(a) 500 W

(b) 250 W

(c) 125 W

(d) 750 W

एक ट्रांसफॉर्मर में पूर्ण भारित अवस्था में ताम्र हानि 1000 वाट है। आधे भार पर ताम्र हानि होगी :

(अ) 500 W

(ब) 250 W

(स) 125 W

(द) 750 W

(v) The maximum efficiency of a full wave rectifier is :

(a) 40·6%

(b) 81·2%

(c) 82·3%

(d) 80·2%

पूर्ण तरंग दिष्टकारी की अधिकतम दक्षता होती है :

(अ) 40·6%

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(ब) 81·2%

(स) 82·3%

(द) 80·2%

2. (a) State and explain KVL and KCL. 5

KVL तथा KCL को लिखिए तथा समझाइए।

(b) The equivalent resistance of two resistances if connected in series is 200 ohms and in parallel is 32 ohms. Calculate their values. 5

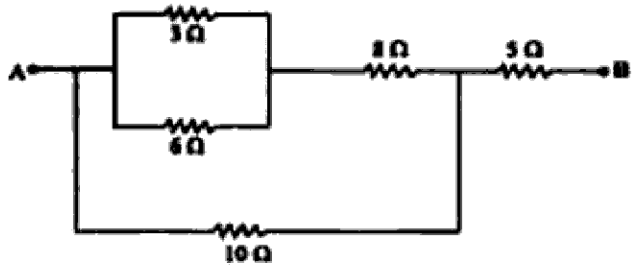
दो प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध यदि श्रेणीक्रम में जोड़ें तो 200 ओम है तथा समान्तर क्रम में 32 ओम है। उनके मानों को ज्ञात कीजिए।

Or

(अथवा)

Find out the value of equivalent resistance across point A and B. 5

निम्नलिखित परिपथ में A और B बिन्दु के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।



3. Explain the principle of working of a D. C. generator with a neat sketch. Also draw wave diagram. 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

दिष्टि धारा जनित्र के कार्य सिद्धान्त को स्वच्छ आरेख द्वारा समझाइए। वेव डायग्राम भी खींचिए।

4. A resistance of 10 Ω and inductive reactance of 20 Ω are connected in series across a 150 volt, 50 Hz supply. Calculate the impedance, current and power factor. 10

एक 10 ओम का प्रतिरोध तथा 20 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात 150 वोल्ट, 50 हर्ट्ज सप्लाई स्रोत पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इम्पीडेंस, धारा तथा शक्ति गुणांक का मान ज्ञात कीजिए।

5. Write the advantages of polyphase system. Derive a relation between phase voltage and line voltage in a star-connected circuit. 10

बहुफेज प्रणाली के लाभ लिखिए। स्टार संयोजित परिपथ में फेज वोल्टेज तथा लाइन वोल्टेज के मध्य सम्बन्ध स्थापित कीजिए।

Or

(अथवा)

A three-phase star-connected load has $(5 + j5)$ in each arm. It is supplied with a balanced supply of 400 V, 50 Hz. Calculate line current and power factor.

एक स्टार संयोजित त्रिकला लोड में प्रत्येक भुजा में लोड $(5 + j5)$ है। सप्लाई 400 वोल्ट, 50 हर्ट्ज है। लाइन धारा तथा शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए।

6. Explain the construction, working principle of transformer with a diagram. Draw the phasor

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

diagram of a transformer on lagging power factor load. 10

ट्रांसफॉर्मर की संरचना तथा कार्य-सिद्धान्त को डायग्राम से समझाइए। ट्रांसफॉर्मर का लैगिंग पॉवर फैक्टर लोड पर फेजर डायग्राम खींचिए।

7. (a) How does rotor of 3-phase induction motor rotate ? Explain. 5

3-फेज इंडक्शन मोटर का रोटर कैसे घूमता है ? समझाइए।

(b) Differentiate between synchronous and induction motor. 5

सिन्क्रोनस तथा इन्डक्शन मोटर में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

8. Draw the phasor diagram and torque-speed characteristics of the following motors : 10

(i) Capacitor start motor

(ii) Capacitor start and Capacitor run motor

निम्नलिखित मोटर का फेजर डायग्राम तथा टॉर्क-स्पीड अभिलक्षण खींचिए :

(i) कैपेसिटर स्टार्ट मोटर

(ii) कैपेसिटर स्टार्ट तथा कैपेसिटर रन मोटर

9. Explain the construction and working of energy meter. 10

इनर्जी मीटर की संरचना तथा कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए।

10. Write short notes on any *two* of the following : 10

(i) Amplifier action of transistor

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(ii) SCR and its application

(iii) *p-n* junction

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये :

(i) ट्रांजिस्टर का ऐम्प्लीफायर एक्शन

(ii) SCR तथा उसके उपयोग

(iii) पी-एन जंक्शन

Or

(अथवा)

Explain the working of full wave bridge rectifier with the help of circuit diagram and wave diagram.

फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के कार्य को सर्किट डायग्राम तथा वेव डायग्राम की सहायता से खींचकर समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com